

09. EINFLUSS DER EMBRYONALFALTUNG AUF DEN OBEREN VERDAUUNGSTRAKT

DAUER : 05:28

LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video befasst sich mit den entscheidenden Auswirkungen der Embryonalfaltung auf die Entwicklung des oberen Verdauungstrakts. Es veranschaulicht, wie die Biegung des Embryos das Mesenchym beeinflusst und die Schädelbasis bildet, während es gleichzeitig die Organisation von Strukturen wie Neuralrohr, Herz und Gefäßsystem beleuchtet. Schlüsselbegriffe wie Amnionhöhle, Chorda dorsalis und Vorderdarm werden behandelt, um ihre Rolle bei der Bildung des Verdauungstrakts zu demonstrieren und so die Organentwicklung mit der vitalen Dynamik des Fruchtwassers zu verbinden. Ein sowohl theoretischer als auch praktischer Ansatz, der für jeden Therapeuten, der die Feinheiten der Embryonalentwicklung verstehen möchte, unerlässlich ist.

EINFLUSS DER EMBRYONALFALTUNG AUF DEN OBEREN VERDAUUNGSTRAKT

Die **Bedeutung der Faltung** des Embryos zeigt sich im oberen Teil des Darms. Diese **Beugungsbewegung** des Embryos führt zu signifikanten Veränderungen in seiner Entwicklung.

Während der Faltung wird das **Mesenchym**, das mesenchymale Gewebe unter den Enzephalen, senkrecht zur Längsachse des Embryos. Diese Bewegung erzeugt eine schöne Krümmung, die zu einer **Kompression** zwischen vorne und hinten führt, was zur Bildung der Schädelbasis beiträgt. Dieser dynamische Prozess erzeugt ein **Knorpelfeld**, das anfänglich locker ist und sich allmählich verdichtet, um komprimierte **primitive Knorpel** zu bilden, wodurch eine starke Energie freigesetzt wird.

Die **Amnionhöhle** und die **Dottersackhöhle** spielen eine entscheidende Rolle in dieser Entwicklung. Während sich der Embryo faltet, bewegt sich die Dottersackhöhle und das Neuralrohr beginnt sich einzurollen. Der Herzbereich, der ursprünglich vorne lag, wird ebenfalls von dieser Beugungsbewegung beeinflusst.

Die Untersuchung dieser Bewegung erfolgt von der Peripherie nach innen, von der sichtbaren Oberfläche, wie dem Mund, bis zum Schlunddarm. Diese Beugungsbewegung organisiert die **Besonderheit des Gesichts**. Die **Notochord** induziert das Neuralrohr und die Arterien, während sich die Einrollung um das arterielle System organisiert.

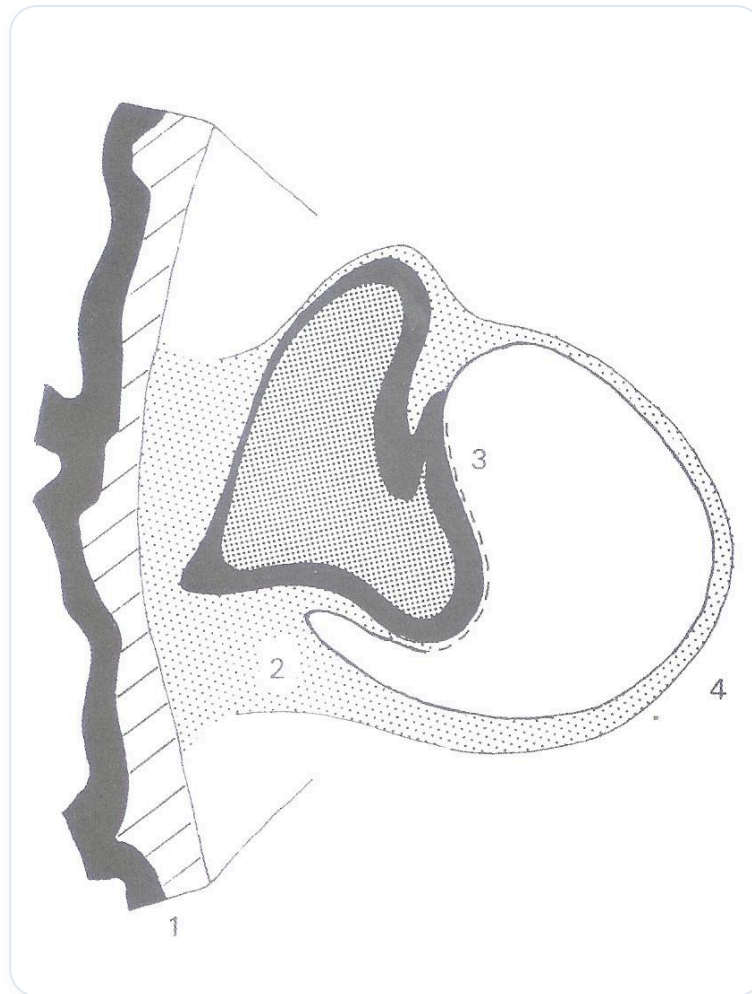


ABB. — Geschmacksknospe

Der obere Teil des Darms bildet sich als eine **Gelenkverbindung** zwischen Herz und Gehirn. Der **Vorderdarm** erscheint und repräsentiert den sich entwickelnden oberen Darm. Diese Gelenkverbindung wird durch das **Amnionwasser** im Raum-Zeit-Kontinuum ausgerichtet und organisiert, wobei das Gefäßsystem als Stützpunkt dient.

Das Herz, das in erhöhter Position sichtbar ist, und die Einrollung der embryonalen Strukturen veranschaulichen diese Gelenkverbindung. Je weiter die Entwicklung fortschreitet, desto stärker wird die Organisation. Der große Dottersack und sein Rest bilden sich, während sich der obere Teil durch Beugungsbewegungen organisiert.

Die **Amnionhöhle** und das Herz schaffen einen Raum, der zu einer Gelenkverbindung zwischen Herz und Gehirn wird, angetrieben durch das Amnionwachstum. Dieser Prozess markiert den Beginn der Bildung des Verdauungstrakts, der sich auf einer Längsebene organisiert. Die Abgrenzung des oberen Teils des Darms beginnt, wobei die **Allantois** und die **Kloakenmembran** integriert werden.

ABB. — Erläuterndes Schema

Zwischen dieser Membran und der Rachenmembran entwickeln sich die Mundöffnungen im Mundbereich. Diese Gelenkverbindung zwischen Gehirn, Amnionsack und Herz wird durch die differentielle Wachstumsgeschwindigkeit des Gefäßsystems organisiert, wodurch ein Gleichgewicht zwischen Gehirn und Herz hergestellt wird, das durch das **Mesoderm** ausgerichtet wird.

Das Auftreten eines Gefäßes hängt von verschiedenen Komponenten ab: einem Feld, einer metabolischen Konzentration, einer Trajektorie, **Vakuolisierungen** und der Anwesenheit von interstitiellen Partikeln. Diese Elemente sind dynamisch, weshalb einige Gefäße während der Embryonalentwicklung erscheinen und verschwinden können. Anfangs zentrieren sich zwei große Aorten zu einer einzigen Aorta.

Der Einfluss dieser Faltung ist daher wesentlich, um die **innere Abgrenzung** des Verdauungstrakts zu organisieren. Wir werden nun auf die Details dieses Prozesses eingehen.

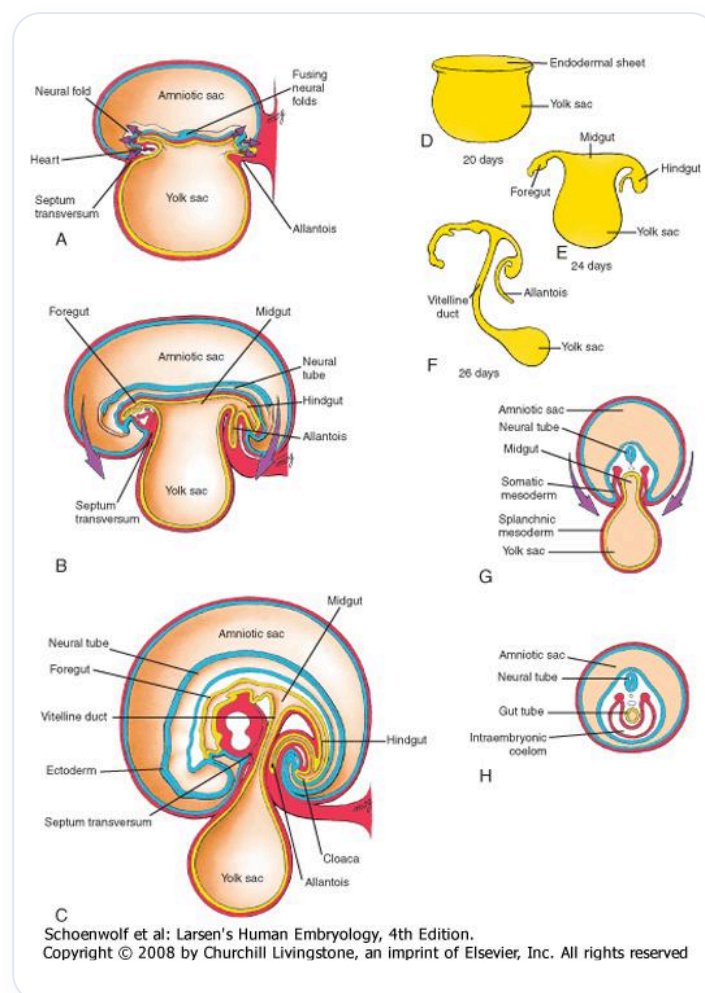


ABB. — Embryonaler Verdauungstrakt

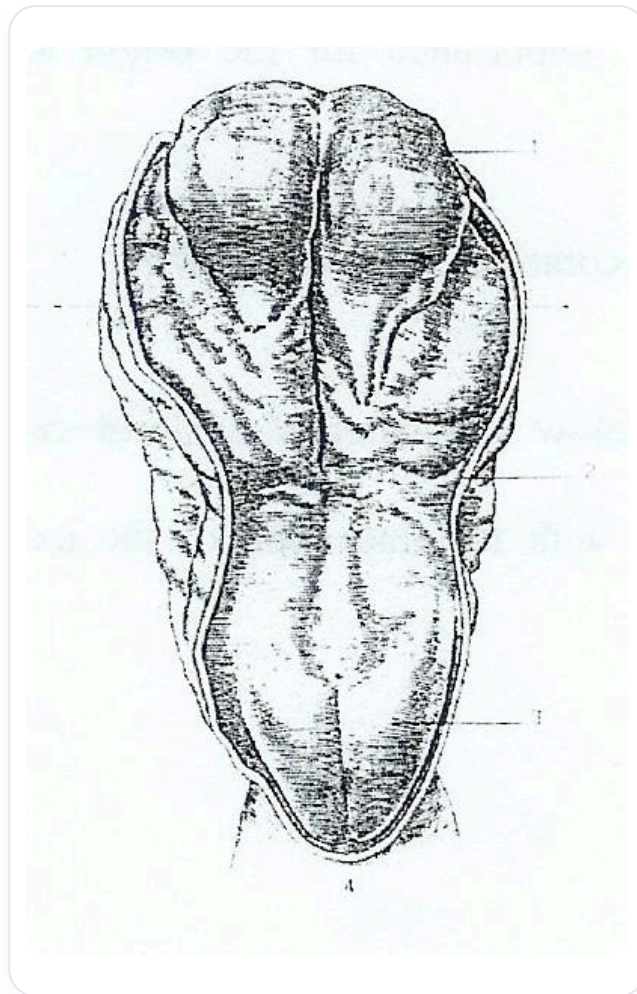


ABB. — Menschliches embryonales Gehirn

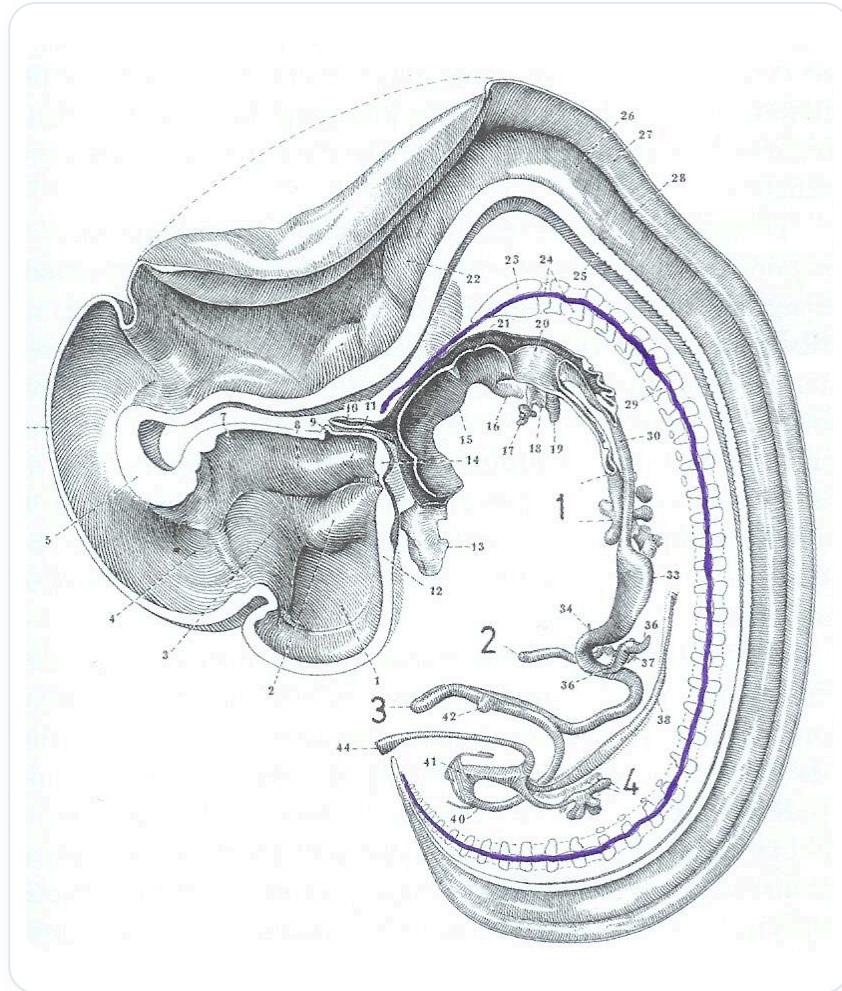


ABB. — Menschlicher Embryo sagittal

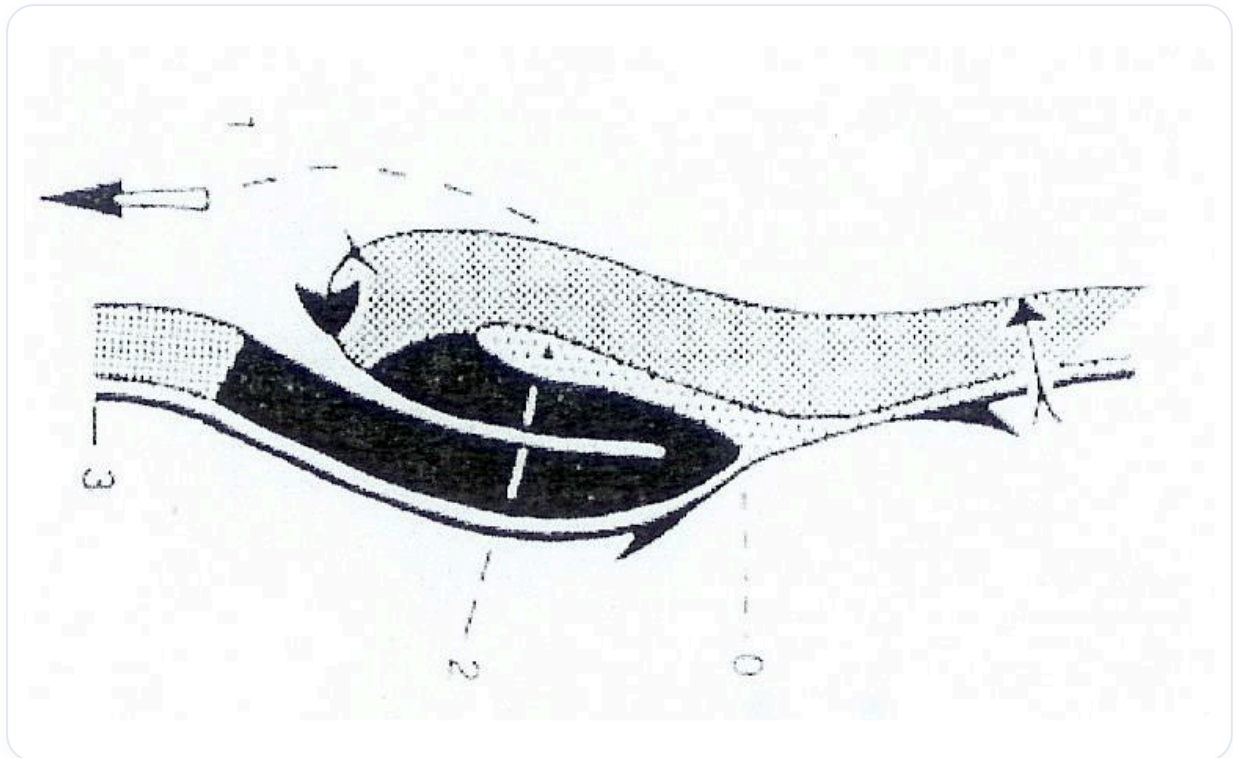


ABB. — Bildung der Chorda dorsalis

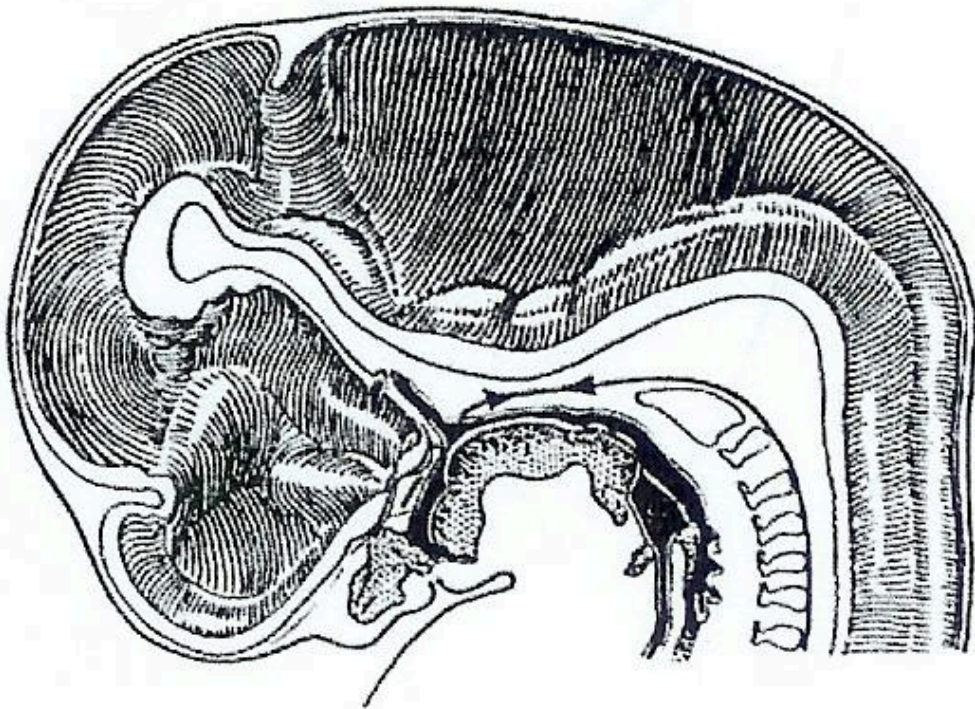


ABB. — Menschlicher Embryo sagittal

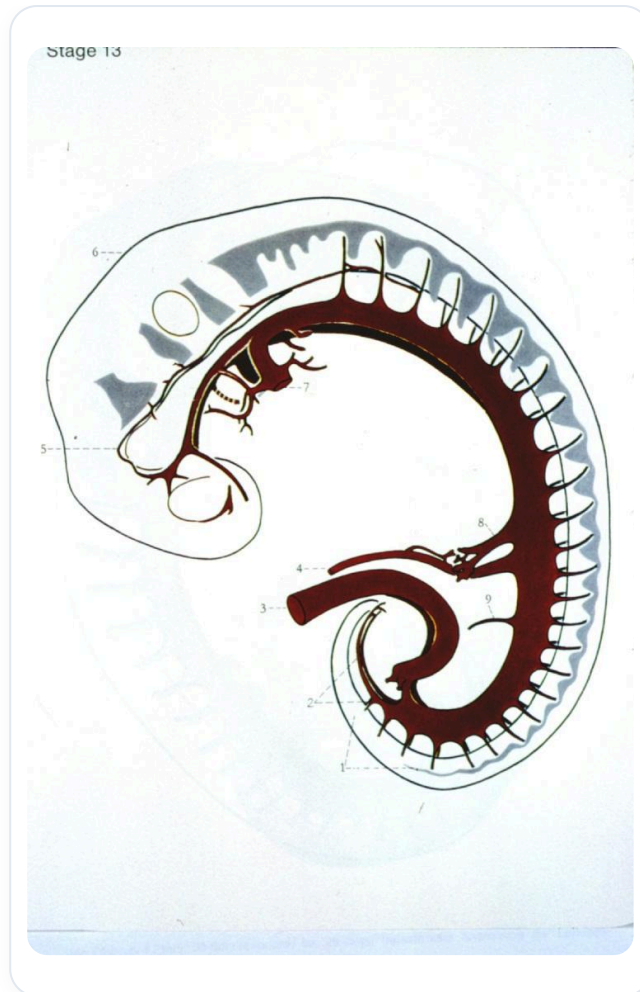


ABB. — Vaskularisierter Embryo

 Erläuterndes Schema

ABB. — Erläuterndes Schema